ChatGPT

# RealTimeInsight 확장 검토 추가 보고서

## Executive Summary

업로드해 주신 공고문 원문까지 합쳐서 다시 보면, RealTimeInsight는 단순 텔레메트리 뷰어를 넘어 **오프라인 우선형 통합 임무 데이터 분석 플랫폼**으로 확장할 수 있습니다. 결론은 **확장 가능**입니다. 다만 방식이 중요합니다. SimDIS, 전술용 지도, 디지털 백본, 의사결정 지원을 모두 "한 앱 안에 무리하게 직접 구현"하는 방식은 플랫폼 복잡도와 인증 부담을 급격히 키웁니다. 반대로 **RealTimeInsight 코어는 센서·비디오·지도·LLM·리플레이를 묶는 데이터/분석 중심 엔진으로 유지하고, SimDIS·전술 앱·지휘결심지원은 브리지 또는 옵션 모듈로 분리**하면 현실성이 높아집니다.
SimDIS는 공식적으로 라이브 디스플레이, 인터랙티브 플레이백, 스크립트 멀티미디어 모드를 지원하고 차트·그래프·오디오·비디오 통합까지 제공하므로, RealTimeInsight와의 상호운용 대상로는 매우 적합합니다. 또한 SimDIS SDK는 시간에 따라 상태가 변하는 객체를 지리 지도 위에 배치하는 3D 장면용 오픈소스 C++ 프레임워크로 공개되어 있습니다. [1]

다만 **SimDIS를 코어 렌더러로 삼는 것은 권장하지 않습니다.** 이유는 명확합니다. RealTimeInsight는 원래 Windows, Linux, macOS를 모두 노리는 제품인데, SimDIS SDK의 공식 지원 운영체제는 Windows 11과 Red Hat Enterprise Linux 8/9이며, C++20 기반 의존성 체인까지 따라옵니다. 반면 Tauri [2] 는 Rust 코어와 웹뷰 UI를 결합한 멀티플랫폼 데스크톱 애플리케이션 구조를 제공하고, wgpu [3] 는 Vulkan, Metal, D3D12, OpenGL과 wasm 상의 WebGL2/WebGPU를 아우르는 크로스플랫폼 GPU API입니다. 따라서 **제품 본체는 Tauri + Rust + wgpu로 유지하고, SimDIS는 Win/Linux 전용의 선택형 동반 프로세스 또는 브리지로 붙이는 구조**가 가장 안전합니다. [4]

또 하나의 핵심은 **오프라인 우선**입니다. 사용자 요구가 명확하게 "오프라인으로 구동되어야 한다"로 추가되었기 때문에, 지도·비디오·LLM·MATLAB·리플레이·수출(export)까지 전부 인터넷 없이 동작해야 합니다. 이 요구는 기술적으로 충분히 맞출 수 있습니다. 로컬 LLM은 Ollama의 로컬 tool calling/structured output 또는 `llama.cpp`의 OpenAI 호환 서버와 schema-constrained JSON/function calling으로 구성할 수 있고, 지도는 Open Geospatial Consortium [5] 의 GeoPackage·GeoTIFF·CDB 같은 오프라인 표준 포맷으로 패키징할 수 있습니다. 비디오는 GStreamer의 MPEG-TS demux 및 appsink 경로로, MATLAB 연동은 MathWorks [6] 의 MATLAB MCP Core Server 또는 MATLAB Engine API로 로컬 처리할 수 있습니다. [7]

마지막으로, 공고문 원문에 포함된 "디지털 백본 구축", "전술용 앱", "AI 기반 지휘결심지원", "센서와 슈터의 근실시간 연결" 같은 개념은 제품 확장 방향으로는 타당하지만, **제품 통제선**을 분명히 해야 합니다. 국제적으로도 3GPP [8] 는 5G LAN형 서비스, 엣지 애플리케이션, 미션 크리티컬 서비스와 멀티캐스트/브로드캐스트를 계속 확장해 왔고, NATO [9] 와 미국 국방부 [10] 는 AI의 법적 정합성, 책임성, 설명가능성·추적가능성, 신뢰성, 통제가능성을 핵심 원칙으로 두고 있습니다. 따라서 RealTimeInsight의 의사결정 보조는 **추천과 근거 제시까지**, 실행 자동화는 **사람 승인 이후**라는 구조로 가야 합니다. [11]

## 원문 기준 요구 재해석

업로드하신 공고문 원문 기준으로 보면, 이번 확장 요구는 이미 "계측/텔레메트리" 단계를 넘어섰습니다. 네트워크 분야 요구는 **GCS에서 수신한 데이터를 P-5G 계열 이동통신망을 통해 공유하고, 스마트폰 전술 앱과 지휘소 분석 서버를 연동하는 디지털 백본**입니다. 인공지능 분야 요구는 **다양한 센서 입력을 융합해 전장상황 인식을 제공하고, 방책 추천과 지휘결심 지원을 수행하는 모델과 서버**입니다. 즉 RealTimeInsight는 더 이상 단순한 파서/차트 앱이 아니라, **센서 융합, 지리 시각화, 전술 단말 연동, 근거 기반 추천, 오프라인 분석**을 함께 담당하는 "임무 데이터 패브릭 + 분석 UI"에 가까워집니다.

이 해석은 공공 공개 자료의 방향성과도 크게 어긋나지 않습니다. 과학기술정보통신부 [12] 의 공식 정책 브리핑은 이음5G를 특정 구역에 직접 구축하는 5G 특화망으로 규정하고 있고, 국내 공공 실증에서는 이음5G 기반 드론 영상의 실시간 수신과 AI 분석 사례가 이미 공개되었습니다. 또한 국방 정책 자료에서도 AI 기반 다출처 영상융합, 지능형 지휘결심 지원체계, 초연결 전투체계가 단계적 목표로 제시된 바 있습니다. 따라서 **"전술 데이터 공유 + AI 분석 + 지휘결심 보조"라는 방향 자체는 기술적·정책적 측면에서 충분히 성립**합니다. 다만 공개 자료만으로는 특정 군 체계의 상세 인터페이스나 보안인증 요건을 알 수 없으므로, 연결 방식은 **표준 기반 + 브리지 방식**으로 설계하는 것이 맞습니다. [13]

## 확장 가능성 판단

핵심 판단은 다음과 같습니다.

| 확장 항목 | 가능 여부 | 권장 방식 |
|---|---|---|
| 디지털 백본 연계 | 가능 | 코어 앱 바깥의 `Mission Edge Gateway`로 분리 |
| 스마트폰 전술 앱 연동 | 가능 | TAK 호환 게이트웨이와 최소 기능 앱부터 시작 |
| AI 의사결정 지원 | 가능 | 설명가능·추적가능·사람 승인 전제 |
| SimDIS 연동 | 가능 | 옵셔널 브리지 또는 동반 프로세스 |
| 위성지도 연동 | 가능 | 오프라인 지도팩 우선, 내부 WMTS는 선택 |
| 완전 오프라인 구동 | 가능 | air-gapped 프로파일을 기본 제품 요구조건으로 격상 |

가장 중요한 것은 **무엇을 코어에 넣고, 무엇을 어댑터로 둘지**입니다. 네트워크/전술 앱/지휘결심지원까지 모두 코어에 넣으면 RealTimeInsight는 단기간에 "너무 많은 책임"을 지게 됩니다. 반대로 코어를 **수집·동기화·저장·리플레이·시각화·근거 추적**에 고정하고, 전술 앱/네트워크/지휘소 연계는 게이트웨이 계층으로 빼면 훨씬 강건해집니다. 이는 TAK Product Center [14] 가 공식적으로 ATAK/WinTAK/서버/플러그인 생태계를 분리해 운영하고, ATAK-CIV를 공공 소스 형태로 공개하면서도 서버와 제품군을 별도 계층으로 유지하는 구조와도 잘 맞습니다. [15]

네트워크 측면에서는 공개된 특정 군 체계 세부가 부족하더라도, `P-5G`류 전용망 위에서 돌아갈 아키텍처 원칙은 분명합니다. 3GPP의 5G LAN형 서비스는 5G VN 그룹 식별·멤버십·그룹 데이터를 관리하며, 엣지 애플리케이션은 애플리케이션 계층에서 발견(discovery)되도록 설계됩니다. 또 3GPP는 미션 크리티컬 서비스와 5G 브로드캐스트/멀티캐스트를 별도 진화축으로 유지하고 있습니다. 이것은 곧 **RealTimeInsight가 네트워크 자체를 소유하려 들지 말고, 앱 계층 게이트웨이·캐시·동기화 정책·오프라인 복구 정책을 소유해야 한다**는 뜻입니다. [16]

AI 의사결정 지원 쪽도 가능성은 높지만, 구현 통제선이 필요합니다. 공고문 원문의 표현은 "표적식별 및 분류", "추천", "지휘결심지원"까지 넓게 잡혀 있습니다. 그러나 책임 있는 제품 설계 관점에서는 초기 버전을 **상황 인식 고도화, 근거 있는 연관관계 그래프, 후보 방책 카드, 반례/불확실성 표시, 사람이 승인하는 워크플로**에 두는 것이 맞습니다. NATO와 미국 국방부는 모두 AI에 대해 책임성, 설명가능성·추적가능성, 신뢰성, 통제가능성을 강조하고 있습니다. 따라서 제품은 **추천을 하고 이유를 보여주되, 사용자 승인과 감사 추적 없이 실행 루프로 넘어가지 않는 구조**여야 합니다. [17]

## SimDIS·위성지도·오프라인 연동 설계

SimDIS 연동은 충분히 가치가 있습니다. 공식 소개에 따르면 SimDIS는 상용 Windows/Linux 하드웨어에서 동일한 실행과 look-and-feel을 제공하고, 2D/3D 디스플레이, 라이브 디스플레이, 인터랙티브 플레이백, 스크립트 멀티미디어 모드를 제공하며, 후처리 데이터 조작과 차트·그래프·사진·오디오·비디오 통합도 지원합니다. 그리고 SIMDIS SDK는 지리 지도 위에 시간 변화 객체를 배치하는 3D 장면용 오픈소스 C++ 프레임워크이며, Qt 위젯에 Viewer를 임베드하는 예제도 함께 공개돼 있습니다. [18]

하지만 플랫폼 전략상 **SimDIS를 직접 내장한 "단일 렌더러" 모델은 피해야 합니다**. 공식 지원 OS가 Windows 11과 RHEL 8/9로 제한되고, C++20·OpenSceneGraph·osgEarth·Qt·SQLite 등의 의존성이 따라오기 때문입니다. 다시 말해 SimDIS 연동은 "기능적으로 가능"하지만, **제품 코어로 채택하면 macOS 경로와 Rust/Tauri 중심 아키텍처가 흔들립니다.** 따라서 권장 순서는 다음과 같습니다. 첫째, 파일/스트림 기반 상호운용. 둘째, sidecar 프로세스 기반의 타임라인·트랙 동기. 셋째, 필요 시 Win/Linux 한정 임베드형 지오스페이셜 워크스테이션. [19]

| 단계 | 형태 | 장점 | 단점 | 권장도 |
|---|---|---|---|---|
| 브리지 | SimDIS로 트랙·상태·시간축 전달 | 가장 안전, 플랫폼 독립성 유지 | UX가 두 앱으로 나뉨 | 매우 높음 |
| 사이드카 | RealTimeInsight와 SimDIS를 로컬 IPC로 연동 | 동기화 UX 우수 | Win/Linux 우선 개발 필요 | 높음 |
| 임베드 | Win/Linux 전용 `rti-geo-simdis` | 깊은 통합 가능 | macOS 경로 약화, 빌드/배포 복잡성 증가 | 중간 |

위성지도 연동은 **반드시 오프라인 자산 패키징을 기본선**으로 둬야 합니다. OGC GeoPackage는 SQLite 기반의 이식 가능한 지리 컨테이너이며, 벡터와 래스터 맵 타일을 함께 담을 수 있습니다. GeoTIFF는 지리참조 래스터 영상 표준이고, WMTS는 사전 생성 타일을 서버에서 제공하는 표준입니다. CDB는 단일 versionable 지구 표현을 위한 합성환경 데이터 표준으로, 런타임 시 여러 시뮬레이터가 공통 환경을 공유하는 용도로도 쓰입니다. 따라서 권장 지도 계층은 **오프라인 위성지도/기본도는 GeoPackage, 정밀 영상·대형 래스터는 GeoTIFF, 내부 망 서비스는 WMTS, 고정밀 3D 합성환경은 CDB**입니다. [20]

오프라인 요구를 넣으면 아키텍처는 자연스럽게 **air-gapped first**가 됩니다. 데스크톱 쉘은 Tauri, 렌더링은 Rust/wgpu, LLM은 로컬 Ollama 또는 `llama.cpp`, MATLAB은 로컬 MCP/Engine, 지도는 로컬 GeoPackage/GeoTIFF/CDB, 비디오는 로컬 GStreamer로 닫는 구조가 맞습니다. Ollama는 로컬 tool calling과 structured outputs를, `llama.cpp` 서버는 OpenAI 호환 routes, schema-constrained JSON, function calling을 제공합니다. MATLAB MCP Core Server는 MCP로 AI 앱과 MATLAB을 연결하고, MATLAB Engine API for Python은 Python에서 MATLAB 실행을 허용합니다. 그리고 GStreamer는 `tsdemux`의 `program-number`, `appsink`, segment seeking으로 MPEG-TS/H.264 오프라인 재생·분석 경로를 제공합니다. [21]

```
flowchart LR
    A[UDP/PCM/Video 수집] --> B[RealTimeInsight Core]
    B --> C[Raw Store]
    B --> D[Decoded Store]
    B --> E[GPU UI]
    B --> F[Local LLM Adapter]
    B --> G[MATLAB Bridge]
    B --> H[Map Pack Manager]
    B --> I[Mission Edge Gateway]

    H --> H1[GeoPackage]
    H --> H2[GeoTIFF]
    H --> H3[CDB]
    H --> H4[옵션 WMTS]

    I --> J[전술 앱/지휘소]
```

```
    I --> K[SimDIS Bridge]

    K --> K1[Sidecar Sync]
    K --> K2[옵션 SDK Embed]
```

## 통제선과 보안 설계

이 제품이 전장 데이터 융합과 의사결정 보조까지 확장되려면, 성능보다 먼저 **신뢰 구조**가 있어야 합니다. 미국 국방부의 Responsible AI 원칙은 책임성, 형평성, 추적가능성, 신뢰성 등을 명시하고 있으며, NATO도 법적 정합성, 책임·설명가능성·추적가능성, 신뢰성, 통제가능성, 편향 완화를 명시합니다. 또한 DoD Zero Trust 전략은 모든 신규·기존 시스템에 Zero Trust 적용과 상호운용 가능한 보안 C2 역량을 요구합니다. 그러므로 RealTimeInsight의 디지털 백본 확장형은 "AI 추천 시스템"이기 전에 **감사 가능한 분석 시스템**이어야 합니다. [22]

이 말은 구체적으로 네 가지를 뜻합니다. 첫째, 모든 추천은 **근거 카드**를 가져야 합니다. 둘째, 모든 근거는 **데이터 린리지와 버전 정보**를 가져야 합니다. 셋째, 모든 LLM 응답은 자유 텍스트가 아니라 **툴 호출과 구조화 응답** 위에서만 나와야 합니다. 넷째, 사람 승인 없이 실행 경로로 넘어가지 않아야 합니다. JADC2 요약과 미 육군의 최근 데이터 중심 지휘통제 논의 역시, 핵심을 "더 많은 자동화"가 아니라 **더 빠른 정보·결정 사이클과 데이터 기반 도구**에 두고 있습니다. [23]

여기에서 relation graph와 anomaly detection도 같은 원칙을 따라야 합니다. 그래프는 "관계가 있어 보인다"가 아니라 **공분산, 시차상관, 공통 이벤트, 공통 플랫폼, 공통 링크, 공통 지리 위치, 공통 전송 경로** 같은 증거 엣지로 구성되어야 하고, anomaly detection은 점수·원인 후보·반증 후보를 모두 보여줘야 합니다. 이 방식이야말로 공고문이 말하는 "정보 융합·분석 및 방책 추천"을 제품적으로 구현하면서도, NATO/DoD가 요구하는 설명가능성과 통제가능성을 지키는 방법입니다. [24]

## 권고 로드맵

가장 좋은 순서는 **오프라인 코어 완성 → 지도/SimDIS 연동 → 전술 게이트웨이 → 지휘결심지원 고도화**입니다. 먼저 오프라인이 닫히지 않으면, 뒤의 네트워크·전술 앱·지휘소 연동은 모두 흔들립니다. 그리고 SimDIS 직접 임베딩은 플랫폼 비용이 크므로, 브리지와 사이드카를 먼저 만들어야 합니다. 마지막으로 의사결정지원은 설명가능성·검증·감사성을 확보한 뒤 올라가야 합니다. 이 순서는 SimDIS의 공식 지원 플랫폼 범위, OGC 기반 오프라인 지도 포맷의 성숙도, 로컬 LLM 툴 호출 구조, 그리고 책임 있는 방위 AI 원칙을 동시에 반영한 결론입니다. [25]

| 단계 | 핵심 산출물 | 성공 기준 |
|---|---|---|
| 코어 | 오프라인 설치, 로컬 LLM, 로컬 지도팩, 리플레이/라이브 공용 엔진 | 인터넷 없이 전 기능 기동 |
| 지오 | 2D/3D 지도, GeoPackage/GeoTIFF/CDB, SimDIS 브리지 | 동일 타임라인에서 트랙/비디오/지도 동기 |
| 전술 | Mission Edge Gateway, 전술 앱 연동, 로컬 캐시/복구 | 연결 단절 후 재동기 가능 |
| 결심지원 | 증거 기반 relation graph, anomaly/RCA, 추천 카드 | 근거·반증·불확실성 표시 |

```
gantt
    title RealTimeInsight 확장 우선순위
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %Y-%m
```

```
 section 코어
오프라인 패키징과 로컬 LLM        :a1, 2026-05-01, 90d
지도팩과 리플레이 일원화        :a2, 2026-05-15, 120d

 section 지오 연동
 SimDIS 브리지                  :b1, 2026-08-01, 75d
위성지도 CDB/GeoTIFF/GeoPackage   :b2, 2026-08-15, 90d

 section 전술 연동
 Mission Edge Gateway              :c1, 2026-10-15, 90d
전술 앱 최소 기능 연동          :c2, 2026-11-01, 90d

 section 지휘 보조
증거 기반 추천 카드             :d1, 2027-01-15, 90d
 RCA·관계 그래프·검증 체계        :d2, 2027-02-01, 120d
```

최종 권고는 한 문장으로 정리됩니다. **RealTimeInsight는 SimDIS, 위성지도, 디지털 백본, AI 지휘결심지원으로 충분히 확장 가능하지만, 그 전제는 "오프라인 우선의 단일 코어 + 표준 기반 지도 + 선택형 SimDIS 브리지 + 사람 승인형 AI"여야 한다**는 것입니다. 이 원칙만 지키면 제품은 지나치게 무거워지지 않으면서도, 공고문 원문이 요구하는 네트워크·전술·인공지능 확장까지 흡수할 수 있습니다. [26]

---


[1] [8] [14] [18] [26] SIMDIS
https://www.trmc.osd.mil/simdis.html?utm_source=chatgpt.com

[2] [7] [21] https://docs.ollama.com/capabilities/tool-calling
https://docs.ollama.com/capabilities/tool-calling

[3] [17] [24] https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/summary-of-natos-revised-artificial-intelligence-ai-strategy
https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/summary-of-natos-revised-artificial-intelligence-ai-strategy

[4] [19] [25] simdissdk/INSTALL.md at main · USNavalResearchLaboratory/simdissdk · GitHub
https://github.com/USNavalResearchLaboratory/simdissdk/blob/main/INSTALL.md

[5] [6] [23] https://media.defense.gov/2022/Mar/17/2002958406/-1/-1/1/SUMMARY-OF-THE-JOINT-ALL-DOMAIN-COMMAND-AND-CONTROL-STRATEGY.PDF
https://media.defense.gov/2022/Mar/17/2002958406/-1/-1/1/SUMMARY-OF-THE-JOINT-ALL-DOMAIN-COMMAND-AND-CONTROL-STRATEGY.PDF

[9] [10] [15] https://tak.gov/products
https://tak.gov/products

[11] [16] https://www.3gpp.org/technologies/tsn-v-lan
https://www.3gpp.org/technologies/tsn-v-lan

[12] [20] GeoPackage Standard – Open SQLite Format for Geospatial Data
https://www.ogc.org/standards/geopackage/

[13] https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=148883151
https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=148883151

22 https://media.defense.gov/2021/May/27/2002730593/-1/-1/0/IMPLEMENTING-RESPONSIBLE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-IN-THE-DEPARTMENT-OF-DEFENSE.PDF
https://media.defense.gov/2021/May/27/2002730593/-1/-1/0/IMPLEMENTING-RESPONSIBLE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-IN-THE-DEPARTMENT-OF-DEFENSE.PDF